

MILESTONE 2

Kelompok: ZeriUniDisTriz

Nomor Kelompok: G25

List Anggota Kelompok:

1. Edward Terrance Lie (13525127)
2. There Estelina Ratu Udju (13525088)
3. Christabelcyne Costan (13525141)
4. Natan Danuarta Ariel Wicaksana (13525143)

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	Pembagian Tugas Fitur	13525127
2.	Pembuatan Rule dan Fakta Startgame	13525127
3.	Pembuatan Rule dan Fakta Lihat Kartu	13525088
4.	Pembuatan Rule dan Fakta Mainkan Kartu	13525143
5.	Pembuatan Rule dan Fakta Cekinfo	13525141
6.	Pembuatan Rule dan Fakta Endgame	13525141
7.	Pembuatan Rule dan Fakta Lihat Command	13525088
8.	Pembuatan Rule dan Fakta Ambil Kartu	13525127
9.	Pembuatan Rule dan Fakta Tangkap	13525143
10.	Pembuatan Rule dan Fakta Action Card plus_dua, skip, dan reverse	13525088

11.	Pembuatan Rule dan Fakta Aturan UNI	13525143
12.	Pembuatan Rule dan Fakta Save & Load	13525127
13.	Pembuatan Rule dan Fakta Action Card Wildcard, wild plus_empat, dan tantang	13525141
14.	Perbaikan Bug Rule dan Fakta Action Card Wildcard, wild plus_empat, dan tantang	13525141
15.	Perbaikan Rule dan Fakta Action Card plus_dua, skip, dan reverse	13525088
16.	Code Review and Testing Keseluruhan	13525127
17.	Perbaikan restriksi save dan load game (perbaikan restriksi)	13525127

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	Pembuatan Rule dan Fakta Sembunyikan	13525088
2.	Membuat Laporan Akhir	13525143

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)

RANCANGAN FAKTA

No	Fakta	Deskripsi
1.	Format : kartu(Warna, Jenis, Status) Warna : ['merah', 'kuning', 'hijau', 'biru', 'hitam'] Jenis : ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'reverse', 'skip', 'plus_dua', 'wildcard', 'wildcard_plus_empat'] Status : ['hide', 'normal']	Menyatakan kombinasi jenis kartu angka beserta warnanya.
2.	<code>:- dynamic(jml_pemain/1).</code>	Menyatakan jumlah pemain saat ini
3.	<code>:- dynamic(giliran/1).</code>	Menyatakan giliran pemain ke-berapa saat ini.
4.	<code>:- dynamic(kartu_tangan/2).</code>	Menyatakan jumlah kartu di tangan pemain yang sedang bermain saat ini
5.	<code>:- dynamic(urutan_pemain/2).</code>	Menyatakan urutan pemain dengan argumen 1 : ListUrutan, argumen 2 : Idx Pemain Saat ini
6.	<code>:- dynamic(discard_top/1).</code>	Menyatakan kartu teratas saat ini
7.	<code>:- dynamic(efek/1).</code>	Menyatakan efek yang dapat di- <i>trigger</i> dengan kartu yang dimainkan
8.	<code>:- dynamic(game_started/0).</code>	Menyatakan game telah dimulai
9.	<code>warna_kartu_discardpile(['merah', kuning, 'hijau', 'biru']).</code>	Menyatakan Warna Kartu yang dapat menjadi discard pile top
10.	<code>warna_kartu_ambilkartu(['merah', kuning, 'hijau', 'biru', 'hitam']).</code>	Menyatakan Warna Kartu yang dapat diambil
11.	<code>jenis_kartu_discardpile(['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9']).</code>	Menyatakan Jenis Kartu yang dapat menjadi discard pile top
12.	<code>jenis_kartu_ambilkartu_bukanwild</code>	Menyatakan Jenis Kartu yang dapat

	<code>(['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','plus_dua','reverse','skip']).</code>	diambil (Selain Wild)
13.	<code>jenis_kartu_wild(['plus_empat','wildcard']).</code>	Menyatakan Jenis Kartu Wild yang dapat diambil
14.	<code>:- dynamic(list_uni/1)</code>	Menyatakan memori utama berupa list yang menyimpan daftar nama pemain yang statusnya aman (yang berhasil mengatakan “UNI” saat kartunya tersisa 1.
15.	<code>:- dynamic(warna_sebelumnya/1)</code>	Menyatakan status warna di meja (discard_top) sesaat sebelum diubah warnanya oleh pemain yang mengeluarkan kartu wild_draw_four (plus empat).
16.	<code>:- dynamic(yg_keluarin_plus4/1).</code>	Menyatakan dan menyimpan nama pemain terakhir yang mengeluarkan kartu wild_draw_four (plus empat) agar program dapat melacak siapa yang akan menjadi target untuk ditantang.
17.	<code>:- dynamic(jenis_sebelumnya/1).</code>	Menyatakan status jenis atau angka di meja sesaat sebelum digantikan oleh pemain yang mengeluarkan kartu wild_draw_four. Digunakan untuk pelacakan validitas kecocokan kartu.
18.	<code>poin_kartu(Jenis, Poin) :-</code> <code>integer(Jenis), Poin is Jenis, !.</code> <code>poin_kartu(skip, 10) :- !.</code> <code>poin_kartu(reverse, 10) :- !.</code> <code>poin_kartu(plus_dua, 10) :- !.</code> <code>poin_kartu(wild, 20) :- !.</code> <code>poin_kartu(plus_empat, 20) :- !.</code>	Fakta Poin Kartu

RANCANGAN RULE

No	Rule	Deskripsi
1.	lihatKartu.	Melihat daftar kartu pemain pada giliran saat ini
2.	print_list_kartu(ListKartu, Order).	Menulis isi ListKartu satu per satu
3.	lihatCommand.	Melihat daftar perintah yang dapat diberikan pemain pada giliran saat ini
4.	valid_play(ListKartu, WarnaNow, JenisNow).	Mengecek apakah pemain bisa memainkan kartu pada giliran saat ini
5.	startGame.	Memulai permainan dengan input jumlah pemain, input pemain, lalu menampilkan giliran pemain, jumlah kartu yang didapat, kartu teratas, dan giliran pertama.
6.	insert_head(In,List,[In List]).	Untuk Menambahkan komponen di awal list
7.	del([Head Tail],Index,[Head Updatedtail]).	Untuk menghapus komponen di indeks tertentu
8.	copy(Isi,Isi).	Untuk mengcopy sebuah list
9.	get_idx([Head Tail],Element,Idx).	Untuk mengambil Index dari sebuah Element atau mengambil Element dari sebuah Index di list
10.	insert_tail([Pala Sisa],Belakang,[Pala Result]).	Untuk menambahkan komponen di akhir list
11.	panjang(Skrng,Pjg,[_ Tail]).	Untuk menghitung panjang list
12.	random_select(List, 1, Listbaru,Element).	Untuk mengambil komponen di dalam list secara random, lalu menghasilkan list baru tanpa komponen yang telah diambil
13.	random_select_tanpadel(List,	Untuk mengambil komponen di

	1,Element).	dalam list secara random, tanpa menghapus komponen di list yang ada
14.	get_head([Head _],Head).	Untuk mengambil head dari sebuah list
15.	isJmlPemainValid(Jml).	Untuk mengecek kevalidan pemain dengan rentang $2 \leq Jml \leq 4$
16.	inputJml(Jml).	Menginput jumlah pemain
17.	searchPemain([Head Tail],Nama).	Untuk memvalidasi apakah ada nama pemain di dalam list, bernilai false jika ada, bernilai true jika tidak ada
18.	inputPemain(Jml,DaftarPemain).	Untuk menginput pemain sejumlah Jml
19.	kocokurutan(UrutanPemain,1,List,New).	Untuk mengocok urutan giliran pemain
20.	ambil_kartu_ke(N, List, Kartu).	Rule pembantu rekursif untuk mencari dan mengambil elemen kartu pada urutan ke-N dari dalam list kartu di tangan pemain.
21.	cek_validitas(KartuDimainkan, KartuAtas).	Untuk memvalidasi apakah kartu pilihan pemain sah untuk ditaruh di meja. Valid jika memiliki warna yang sama, atau jika kartu yang dimainkan adalah kartu hitam.
22.	mainkanKartu(NomorUrut).	Rule untuk mengeksekusi aksi pemain membuang kartu. Bekerja dengan mengecek giliran pemain, mengambil kartu di tangan sesuai nomor urut, melakukan validasi terhadap discard_top, lalu menghapus kartu dari tangan pemain dan mengubah status discard_top di meja.

23.	cekInfo.	Menampilkan status kartu teratas, urutan seluruh pemain, dan jumlah kartu milik tiap pemain.
24.	print_list_pemain([Nama]).	Untuk mencetak nama daftar pemain dan dipisahkan dengan koma.
25.	print_info_pemain([Nama]).	Untuk menampilkan detail jumlah kartu tiap pemain.
26.	endGame.	Mengakhiri permainan, menghitung poin sisa kartu, dan menampilkan urutan pemenang.
27.	poin_kartu(Jenis, Poin).	Untuk menentukan nilai numerik kartu. Jenis 0 sampai 9 jadi kartu angka, 10 jadi kartu skip/reverse/plus_dua, dan 20 jadi kartu wild/plus_empat/mimic.
28.	jabarkan_kartu([Kartu], Deskripsi, PoinStr, Poin).	Menghasilkan rincian perhitungan poin dalam bentuk teks.
29.	total_poin_pemain>Nama, Total).	Menghitung total skor akhir dari seluruh kartu yang dipegang pemain.
30.	random_discardpile(Element).	Untuk mengambil 1 kartu random khusus untuk discard_pile (tidak bisa ada reverse, skip, wildcard, maupun plus_dua,plus_empat).
31.	ekstrak_kartu(Element,Warna,Angka).	Untuk mengekstrak Compound Term : kartu(Warna, Jenis, Status)
32.	random_ambilkartu(Element).	Untuk mengambil 1 kartu random tanpa batasan
33.	hitung_list_poin([kartu SisaKartu], TotalPoin)	Untuk menjumlahkan poin dari daftar kartu di tangan pemain.
34.	bandingkan_pemain(Result,Pemain1,Pemain2)	Pembanding khusus agar dapat mengurutkan daftar pemenang.
35.	lebih_baik(Pemain1,Pemain2)	Untuk perbandingan peringkat

		berdasarkan skor, jumlah kartu, dan urutan pendaftaran.
36.	tampilkan_perhitungan([Pemain])	Untuk mencetak rincian poin kartu setiap pemain saat permainan berakhir.
37.	tampilkan_peringkat([Pemain],N)	Untuk mencetak urutan peringkat berdasarkan skor akhir.
38.	efek_aksi(Jenis)	Mengecek jenis kartu yang dimainkan dan mengimplementasikan aksinya.
39.	tambah_kartu(Pemain, _)	Helper untuk penambahan kartu seperti plus 2 dan plus 4.
40.	reverse_list(List,Reversed)	Untuk mereverse list
41.	cek_list([]). cek_list([]).	Untuk mengecek apakah input berbentuk list
42.	next_giliran(Idx,NewestIdx,Jml).	Untuk next giliran berdasarkan urutan awal dengan kanan/kiri.
43.	readformat(Stream,Value).	Untuk membaca isi file selain dari discard-top
44.	readformatdiscardtop(Stream,Warna,Angka).	Untuk membaca isi file discard-top
45.	simpan_kartu(Urutan,Urutan,Jml).	Untuk menyimpan kartu masing masing pemain.
46.	tantang.	Untuk menantang pemain sebelumnya yang mengeluarkan kartu wild_draw_four
47.	cek_kecocokkan([Kartu],Warna,Jenis).	Untuk mencocokkan kartu pemain yang ditantang dengan kartu yang di atas meja sebelum wild_draw_four
48.	uni(NomorUrut).	Untuk menjalankan aksi pemain yang ingin membuang kartu menjadi bersisa 1 sekaligus menyerukan

		“UNI”. Bekerja dengan memvalidasi kepemilikan kartu berjumlah 2, melakukan validasi kartu yang dibuang, mencatat nama pemain ke dalam list_uni supaya terhindar dari tangkapan, dan memindahkan giliran.
49.	print_formated_kartu(ListKartu, Hasil)	Mengubah kartu sisa pemain dari bentuk compound menjadi format yang telah ditentukan
50.	ambilkan_kartu7(DaftarKartu).	Mengambilkan 7 kartu untuk dimasukkan ke DaftarKartu
51.	print_kartu_sisa([HeadUrutan TailUrutan], LoadGameFormat)	Me-write kartu sisa pemain ke dalam file dengan format yang ditentukan
52.	tangkap (NamaTargaet).	Untuk mengecek tuduhan pemain saat ini terhadap kelalaian NamaTarget. Mengecek apakah kartu milik target bersisa 1 dan namanya tidak ada di dalam list_uni. Jika valid, target dihukum penalti berupa pengambilan 2 buah kartu secara acak.
53.	tangkap(_).	Otomatis dijalankan ketika tuduhan pemain saat ini gagal (misalnya karena kartu target tidak bersisa 1, atau targer tersebut aman). Bekerja dengan menghukum si pemain saat ini (yang menuduh) dengan memberikan 1 kartu penalti.
54.	sambung_dua([Kartu Sisa], List, [Kartu Hasil]).	Menyambung dua list
55.	sambung_tiga(Satu, Dua, Tiga, Hasil).	Tiga list diubah jadi ascii lalu digabungkan menjadi satu list melalui rekurens
56.	sort_pemain(DaftarUrutan, SortedList).	Rule sorting pemain dengan membandingkan

57.	tukar_sort([Pemain1, Pemain2 Sisa], [Pemain2, Pemain1 Sisa]).	Menukar Sort Pemain
58.	insert_txt>Nama,Hasil).	Menambahkan ekstensi .txt dibelakang nama file yang diinput pengguna
59.	loadkartu(Jml,UrutanPemain,Load FileFormat).	Meload kartu dan mengubahnya menjadi compound term ke dalam list kartu pemain
60.	compound_formated_kartu(ListKartu,FormatedListKartu).	Fungsi bantuan untuk mengubah informasi dari hasil read file menjadi bentuk compound